

PEMROGRAMAN IV

MOBILE

Flutter Programming (Widget)



Flutter

Membuat Project

Dilakukan dengan menjalankan perintah :

```
flutter create <nama_project>
```

```
flutter create phonebookapp
```



Jika **membuat project menggunakan VSCode** cukup tekan **Ctrl+Shift+P** → Ketik **Flutter** → Pilih **Flutter : New Project** → **Application** → Pilih **directory** untuk menyimpan project → Beri nama Project

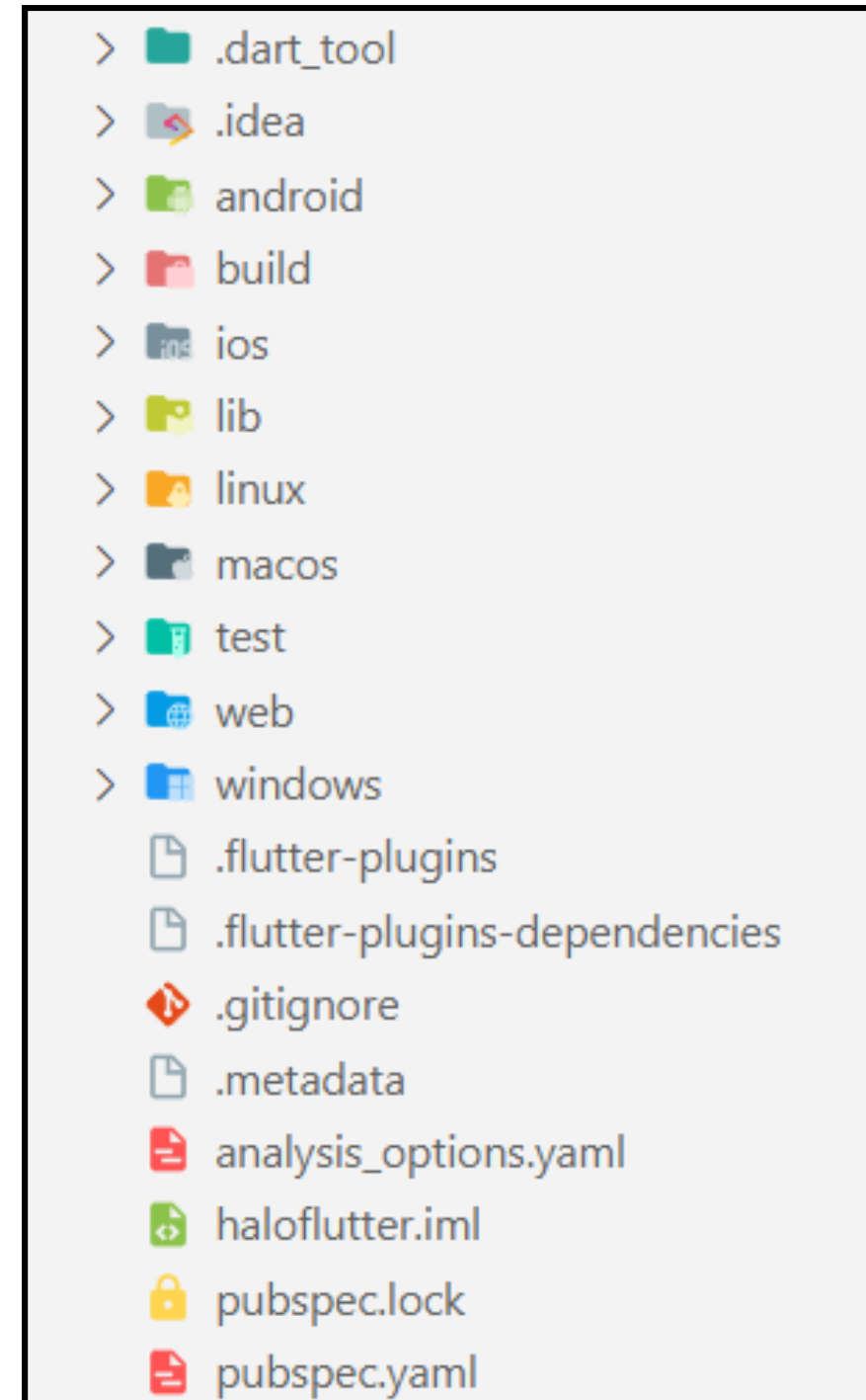
Menjalankan Project

- Masuk ke direktori project
- Jalankan perintah :

```
flutter run
```

Jika ingin menjalankan project menggunakan shortcut VSCode cukup tekan F5

Struktur Project



Direktori platform :

- android
- ios
- linux
- macos
- web
- windows

Direktori project :

- lib - ruang kerja utama
- test - aktivitas pengujian

File Utama

- Pertama kali dibaca dan dijalankan
- Dalam direktori **lib**



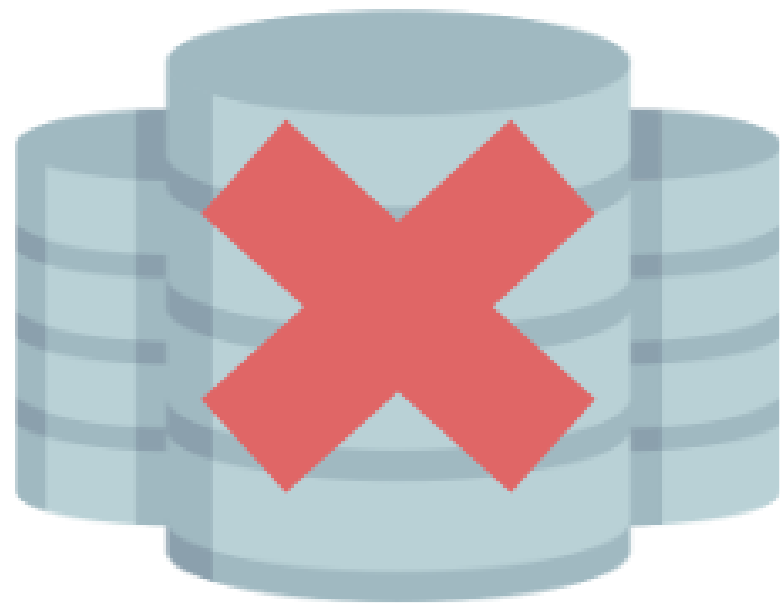


Deskripsi

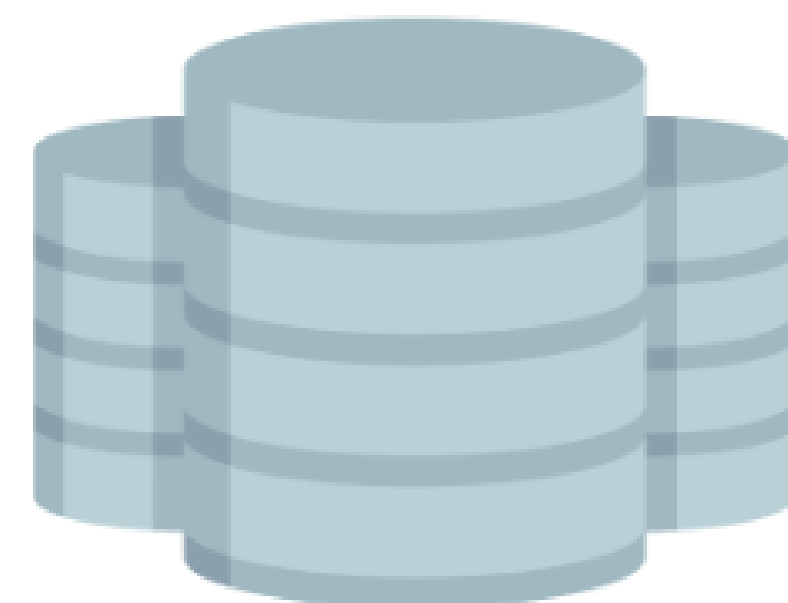
- Digunakan untuk membentuk antarmuka (UI)
- Berupa class
- Dapat terdiri dari beberapa widget lainnya



Jenis

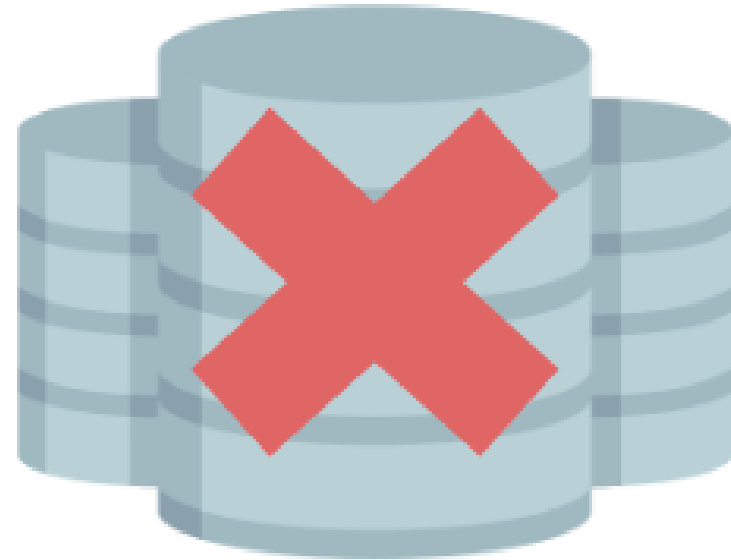


Stateless



Stateful

Stateless Widget



- Tidak bergantung pada perubahan data
- Hanya fokus pada tampilan
- Dibuat dengan extends pada class StatelessWidget

Membuat Stateless Widget

```
class MyWidget extends StatelessWidget {  
  const MyWidget({Key? key}) : super(key: key);  
  
  @override  
  Widget build(BuildContext context) {  
    return const MaterialApp(  
      home: Scaffold(  
        body: Text('Selamat datang di Flutter.'),  
      ),  
    );  
  }  
}
```

Stateful Widget



- Mementingkan pada perubahan data
- Dibuat dengan extends pada class StatefulWidget
- 1 widget menggunakan 2 class (widget dan state)

Membuat Stateful Widget

1

```
class MyWidget extends StatefulWidget {  
  const MyWidget({Key? key}) : super(key: key);  
  
  @override  
  createState() => MyWidgetState();  
}
```

2

```
class MyWidgetState extends State<MyWidget> {  
  @override  
  Widget build(BuildContext context) {  
    return const MaterialApp(  
      home: Scaffold(  
        body: Text('Selamat datang di Flutter.'),  
      ),  
    );  
  }  
}
```

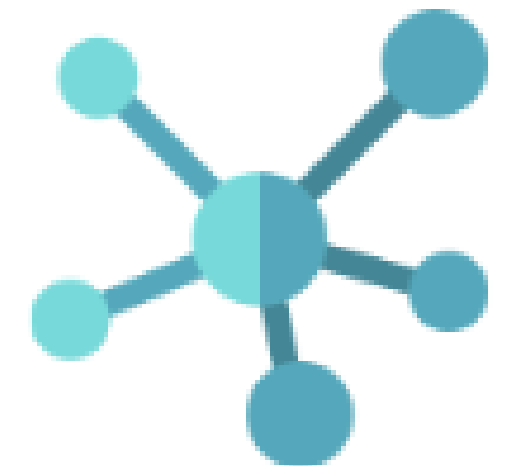


Built in Widget

Deskripsi

- Widget yang dapat langsung digunakan
- Sudah ter-install bersama Flutter

<https://api.flutter.dev/flutter/material/>



MaterialApp

Membangun aplikasi dengan desain material

```
const MaterialApp();
```

```
const MaterialApp(  
  home: Text('Selamat datang di Flutter.'),  
);
```

Scaffold

Membentuk sebuah halaman

```
const Scaffold();
```

```
const Scaffold(  
  body: Text('Selamat datang di Flutter.'),  
);
```

AppBar

Membentuk application bar yang terletak pada bagian atas halaman

```
AppBar();
```

```
AppBar(  
  title: const Text( 'Home' ),  
);
```

Text

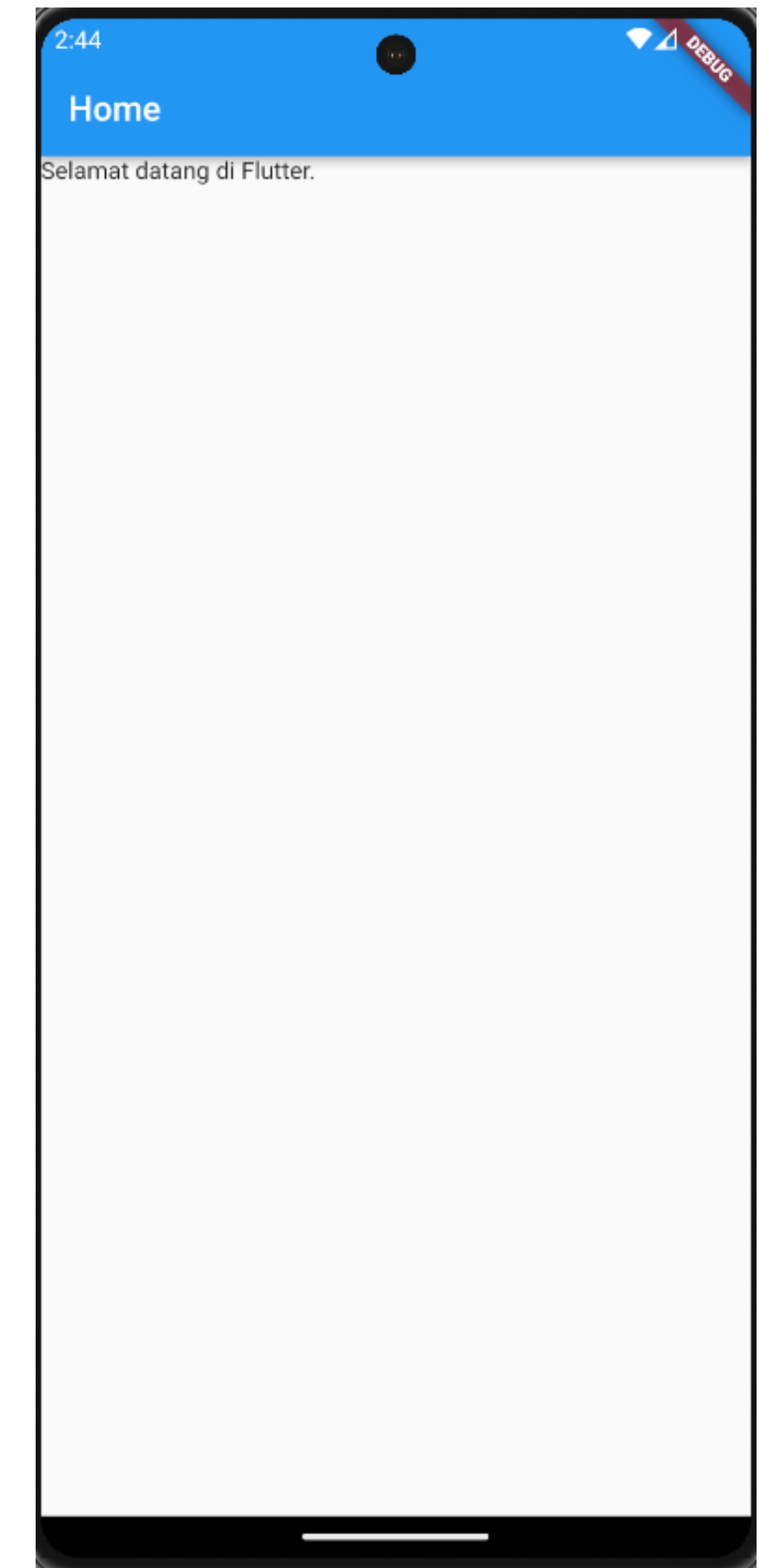
Menampilkan teks

```
const Text(teks);
```

```
const Text('halooo...');
```

Hasil

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
    home: Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Home'),
      ),
      body: const Text('Selamat datang di Flutter.'),
    ),
  );
}
```



Parent-Child Widget

Sebagian besar widget bawaan memiliki pola parent-child, seperti halnya **Center** yang memiliki child yang artinya di dalam child bisa terdapat widget lagi.

```
Center( // parent dari TextButton
  child: TextButton( // child dari Center dan parent dari Text
    child: Text(), // child dari TextButton
  ),
)
```

Parent-Child Widget

Ada pula widget yang dapat memiliki banyak anak atau bisa disebut children, seperti Row, Column, ListView, GridView, dan sebagainya.

```
Row(  
  children: <Widget>[  
    //di dalam children akan berisi banyak widget  
  ]  
)
```



MaterialApp

Deskripsi

- Widget dasar yang **mengemas seluruh widget** dalam aplikasi
- Widget yang digunakan pada sistem **Android**
- Di-import dari **package:flutter/material.dart**

MaterialApp



Struktur

Widget yang pertama kali dibuka, diletakkan pada bagian **home**.

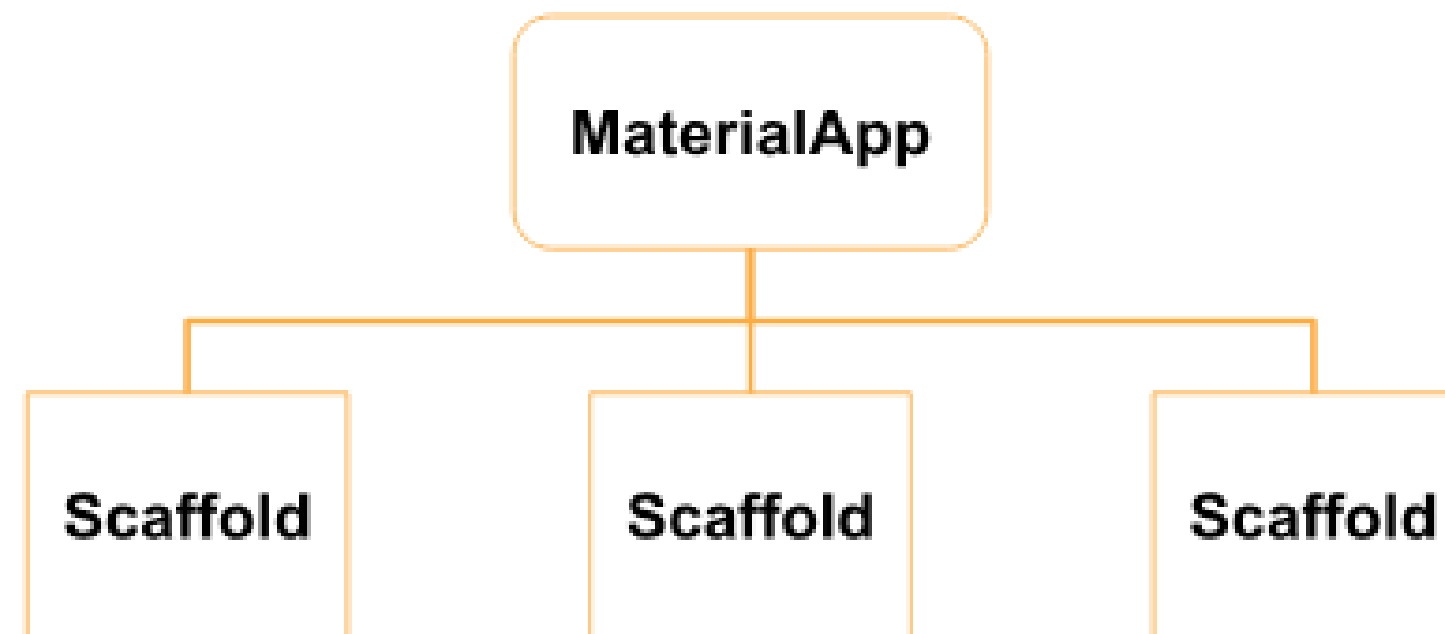
Mengatur
tema aplikasi

```
MaterialApp(  
  theme: ThemeData.dark(),  
  home: const HomePage(),  
);
```

Halaman
utama

Scaffold

Widget dasar untuk membangun sebuah halaman pada MaterialApp



Struktur Scaffold

Membentuk tata letak dasar sebuah halaman yang ditulis melalui properti - properti

Bar menu
bagian atas
halaman

Menu bagian
samping
halaman

```
Scaffold(  
  appBar: AppBar(...),  
  drawer: Drawer(...),  
  body: ...,  
  bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(...),  
);
```

Bagian utama
halaman

Menu bagian
bawah
halaman

Struktur Scaffold



Scaffold

appBar

body

bottomNavigationBar



Struktur Scaffold

drawer



Referensi

- [StatelessWidget Class](#)
- [StatefulWidget Class](#)
- [Scaffold Class](#)

THANK YOU

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?

